

วงกลมหนึ่งหน่วย



จำพิภดให้ได้ก่อน มุมไหนก็อ่านค่าออก



เมื่อเจอโจทย์แบบนี้

- หาค่า $\sin \theta$ และ $\cos \theta$ จากจุดบนวงกลมหนึ่งหน่วย
- โจทย์ให้จุด (x, y) บนวงกลม แล้วถาม θ



วิธีคิด

- ใช้พิภด $(x, y) = (\cos \theta, \sin \theta)$
- จำว่า x คือ $\cos$, y คือ $\sin$
- ถ้าอยู่บนวงกลมหนึ่งหน่วย ค่าเป็นสัดส่วนกับรัศมี 1



จุดที่พลาดบ่อย

- สลับ x กับ y
- ลืมว่าเป็นวงกลมหนึ่งหน่วยแล้วคิดว่าต้องหารรัศมี



เทคนิคจำ

"x เป็น cos, y เป็น sin"

ข้อสอบชอบออก

ข้อสอบชอบให้จุดพิภดมาแล้วถามค่าฟังก์ชันตรงๆ หรือถามมุมจากจุดสำคัญของวงกลมหนึ่งหน่วย



Before You Submit

- ☐ เช็คว่าโจทย์ถาม x หรือ y
- ☐ เช็คว่าจุดอยู่ควอดแรนต์ไหน

เครื่องหมาย 4 จตุภาค



All - Sin - Tan - Cos จำลำดับนี้ให้ขึ้นใจ

👁️ เมื่อเจอโจทย์แบบนี้

- หาเครื่องหมายของ $\sin 210^\circ$
- หาเครื่องหมายของ $\cos 300^\circ$ และ $\tan 120^\circ$

✅ วิธีคิด

- Q1 ทุกตัวบวก
- Q2 Sin บวก
- Q3 Tan บวก
- Q4 Cos บวก

❌ จุดที่พลาดบ่อย

- จำลำดับควอดแรนต์ผิด
- ยุบมุมได้แต่ลืมใส่เครื่องหมาย

🧠 เทคนิคจำ

"All Sin Tan Cos"

🎯 ข้อสอบชอบออก

ข้อสอบชอบหลอกด้วยมุมที่อยู่ Q2-Q4 ให้ใช้ลำดับจำเครื่องหมายแล้วตอบเร็ว

☑ Before You Submit

- ☐ หาควอดแรนต์ก่อน
- ☐ เลือกฟังก์ชันที่เป็นบวกเพียงตัวเดียว

มุมติดลบ



Cos กินลบได้ Sin คายลบออกมา

● 🧠 เมื่อเจอโจทย์แบบนี้

- คำนวณ $\cos(-60^\circ)$
- คำนวณ $\sin(-120^\circ)$

● ✅ วิธีคิด

1. ใช้สมบัติคู่คือ

$$\begin{aligned} 2. \cos(-\theta) &= \cos \theta \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 3. \sin(-\theta) &= -\sin \theta \end{aligned}$$

● ❌ จุดที่พลาดบ่อย

- ใส่ลบผิดฟังก์ชัน
- คิดว่าฟังก์ชันทุกตัวตอบเหมือนกัน

● 💡 เทคนิคจำ

"Cos รับลบ Sin คินลบ"

● 🧠 ข้อสอบชอบออก

ข้อสอบชอบให้มุมติดลบแล้วดูว่ารู้สมบัติ even-odd หรือไม่ โดยเฉพาะ sin กับ cos

● ☑ Before You Submit

- ☐ จำว่า cos เป็น even
- ☐ จำว่า sin เป็น odd

แม่บทพีทาโกรัส



รู้สมการนี้ตัวเดียว แตกสูตรอื่นได้หมด

● 🧐 เมื่อเจอโจทย์แบบนี้

- หา

$$\sin^2$$

 θ เมื่อรู้

$$\cos$$

$$\theta$$

- ตรวจคำตอบว่า

$$\sin^2$$

$$\theta +$$

$$\cos^2$$

$$\theta = 1 \text{ จริงไหม}$$

● ✅ วิธีคิด

- เริ่มจาก

$$\sin^2$$

$$\theta +$$

$$\cos^2$$

$$\theta = 1$$

- ย้ายข้างหาค่าที่ต้องการ
- แทนค่าตรวจคำตอบท้ายข้อ

● ❌ จุดที่พลาดบ่อย

- ลืมนยกกำลังสองทั้งพจน์
- คิดว่า

$$\sin^2$$

$$\theta +$$

$$\cos^2$$

$$\theta = 0$$

● 🗨️ เทคนิคจำ

" $\sin^2 \cos^2$ รวมเป็น 1"

● 🧠 ข้อสอบชอบออก

ข้อสอบชอบให้ค่าหนึ่งมาแล้วถามอีกค่าหนึ่ง หรือถามพิสูจน์เอกลักษณ์พื้นฐาน

● ☑ Before You Submit

- ☐ เชื่อกว่ามีการยกกำลังสองแล้ว
- ☐ เชื่อกว่าผลรวมต้องได้ 1

TrigonometryRescue Kit · เปิดก่อนสอบ 10 นาที

 LINE: artrawat

 Facebook: Rawat Arthit

แทนกับเซกและโคแทน

หารด้วย $\cos$ ได้ $\sec$ หารด้วย $\sin$ ได้ $\csc$

● 🧠 เมื่อเจอโจทย์แบบนี้

- แปลง

$$\sin^2$$

$$\theta +$$

$$\cos^2$$

$$\theta = 1 \text{ เป็นสูตร } \tan$$

- แปลงเป็นสูตร $\cot$ และ $\csc$

● ✅ วิธีคิด

1. หารทั้งสมการด้วย

$$\cos^2$$

$$\theta \text{ เพื่อได้}$$

$$\tan^2$$

$$\theta + 1 =$$

$$\sec^2$$

$$\theta$$

2. หารทั้งสมการด้วย

$$\sin^2$$

$$\theta \text{ เพื่อได้ } 1 +$$

$$\cot^2$$

$$\theta =$$

$$\csc^2$$

$$\theta$$

3. จำว่า $\sec$ คู่กับ $\cos$ และ $\csc$ คู่กับ $\sin$

● ❌ จุดที่พลาดบ่อย

- หารผิดตัวแล้วสูตรเพี้ยน
- ลืมว่า $\sec$ คือ $1/$

$$\cos$$

$$\theta$$

● 💡 เทคนิคจำ

"หาร $\cos$ ได้ $\sec$ หาร $\sin$ ได้ $\csc$ "

● 🎯 ข้อสอบชอบออก

ข้อสอบขอแปลงสูตรให้คุณคนละหน้า แต่จริงๆ มาจากสมการแม่บทเดียวกัน

● ☒ Before You Submit

☐ ดูว่าหารด้วย sin หรือ cos

☐ เช็กนิยาม reciprocal ให้ถูก

TrigonometryRescue Kit · เปิดก่อนสอบ 10 นาที

 LINE: artrawat

 Facebook: Rawat Arthit

Co-function 90 องศา



ซ้ายขวารวมกันได้ 90 ค่าจะเท่ากัน



เมื่อเจอโจทย์แบบนี้

- เทียบ $\sin 30^\circ$ กับ $\cos 60^\circ$
- เทียบ $\sec 20^\circ$ กับ $\csc 70^\circ$



วิธีคิด

1. ถ้ามุมรวมกันได้ 90° จะเป็น co-function
2. $\sin \theta = \cos(90^\circ - \theta)$
3. $\sec \theta = \csc(90^\circ - \theta)$



จุดที่พลาดบ่อย

- จำสลับว่า 30 คู่กับ 30
- ลืมกลับฟังก์ชันเมื่อเทียบมุมเสริม



เทคนิคจำ

"มุมเสริม ฟังก์ชันคู่"



ข้อสอบขอบออก

ข้อสอบขอบจับคู่มุมเสริมเพื่อให้เปลี่ยนรูปเร็ว โดยเฉพาะ $\sin$ กับ $\cos$ และ $\sec$ กับ $\csc$ 

Before You Submit

- ☐ มุมรวม 90 หรือไม่
- ☐ ต้องสลับฟังก์ชันหรือไม่

สูตร sin ผลบวกผลต่าง



เครื่องหมายเหมือนเดิม สลับ sin cos

● 🎯 เมื่อเจอโจทย์แบบนี้

- หาค่า
 $\sin(A + B)$
- หาค่า
 $\sin(A - B)$ จากมมย่อ

● ✅ วิธีคิด

1. ใช้

$$\sin(A \pm B) = \sin A \cos B \pm \cos A \sin B$$

- เขียนสองพจน์โดยสลับ sin-cos
- เครื่องหมายหน้าสูตรเหมือนเครื่องหมายในวงเล็บ

● ❌ จุดที่พลาดบ่อย

- สลับเครื่องหมายหน้าสูตร
- ไม่สลับ sin กับ cos

● 💡 เทคนิคจำ

"เหมือนเดิม สลับคู่"

● 🎯 ข้อสอบชอบออก

โจทย์มักให้มุมที่แตกเป็น 45, 30, 60 องศาแล้วให้ใช้สูตรนี้แทนการท่องค่าโดยตรง

● ☑ Before You Submit

- ☐ เลือก sin ก่อนหรือไม่
- ☐ เครื่องหมายในสูตรตรงกับ A+B หรือ A-B หรือไม่

สูตร cos ผลบวกผลต่าง



เครื่องหมายตรงข้าม Cos คู่ Cos

● 🧐 เมื่อเจอโจทย์แบบนี้

- หาค่า
 $\cos(A + B)$
- หาค่า
 $\cos(A - B)$

● ✅ วิธีคิด

1. ใช้

$$\begin{aligned} \cos(A \\ \pm B) = \\ \cos A \\ \cos B \\ \mp \\ \sin A \\ \sin B \end{aligned}$$

- จำว่าเครื่องหมายหน้าพจน์หลังสวนทางกับในวงเล็บ
- พจน์หลักคือ cos คู่ cos

● ❌ จุดที่พลาดบ่อย

- ใส่เครื่องหมายเหมือน sin
- ลืมว่าเครื่องหมายต้องสลับด้าน

● 💡 เทคนิคจำ

"Cos คู่ Cos เครื่องหมายกลับ"

● 🎯 ข้อสอบชอบออก

ข้อสอบชอบหลอกตรงเครื่องหมายของพจน์ที่สอง ถ้าจำว่าสวนทางจะลดพลาดได้มาก

● ☑ Before You Submit

- ☐ ดูว่าเป็น cos formula
- ☐ เช็คเครื่องหมาย
 $\mp$ ให้กลับด้าน

สูตร tan ผลบวกผลต่าง



เชคบวหรือลบ ส่วนล่างกลับเครื่องหมาย

● 🎯 เมื่อเจอโจทย์แบบนี้

- หาค่า
 $\tan(A + B)$
- หาค่า
 $\tan(A - B)$

● ✅ วิธีคิด

1. ใช้

$$\tan(A \pm B) = \frac{\tan A \pm \tan B}{1 \mp \tan A \tan B}$$

2. เชบใช้เครื่องหมายเหมือนในวงเล็บ

3. ส่วนล่างใช้เครื่องหมายตรงข้าม

● ❌ จุดที่พลาดบ่อย

- ทำเครื่องหมายเชบกับส่วนเหมือนกัน
- ลืมตัวส่วนมีพจน์คูณ

● 💡 เทคนิคจำ

"เชบตาม ส่วนสวน"

● 🎯 ข้อสอบชอบออก

ข้อสอบมักให้ค่า $\tan$ มุมพิเศษแล้วบวหรือลบกัน ต้องจับตาเครื่องหมายในตัวส่วนเป็นพิเศษ

● ☑ Before You Submit

- ☐ เชกเชบก่อน
- ☐ เชกส่วนว่ากลับเครื่องหมายหรือไม่

มุมสองเท่า



เห็น 2A ก่อน คิดสูตรสองเท่าก่อนเสมอ



เมื่อเจอโจทย์แบบนี้

- หาค่า $\sin 2A$
- เจอ $\cos 2A$ แล้วต้องเลือกสูตรให้เหมาะ



วิธีคิด

1. ใช้ $\sin 2A = 2 \sin A \cos A$
2. ใช้ $\cos 2A = \cos^2 A - \sin^2 A$
3. ถ้าค่าให้มาไม่ครบ เลือกแบบ $2 \cos^2 A - 1$ หรือ $1 - 2 \sin^2 A$



จุดที่พลาดบ่อย

- ลืมว่า $\cos 2A$ มี 3 รูป
- แทนค่าแล้วสลับเครื่องหมาย



เทคนิคจำ

"2A ก่อน สูตรสองเท่า"



ข้อสอบขอบออก

ข้อสอบขอบให้ค่าบางตัวมาไม่ครบแล้วบังคับแปลงรูป $\cos 2A$ เอง เลือกสูตรที่มีข้อมูลครบที่สุดจะเร็วสุด

Before You Submit

- ☐ มี 2A อยู่จริงไหม
- ☐ เลือกสูตรที่เข้ากับค่าที่โจทย์ให้

คออสสองเอ



คออสสองเอ มีสามหน้า เลือกหน้าให้ตรงข้อมูล

● 🧠 เมื่อเจอโจทย์แบบนี้

- รู้ $\sin A$ แต่ไม่รู้ $\cos A$
- รู้ $\cos A$ แต่ไม่รู้ $\sin A$

● ✅ วิธีคิด

1. ใช้ $\cos 2A = \cos^2 A - \sin^2 A$
2. ใช้ $\cos 2A = 2 \cos^2 A - 1$
3. ใช้ $\cos 2A = 1 - 2 \sin^2 A$

● ❌ จุดที่พลาดบ่อย

- จำสูตรหน้าเดียวแล้วติด
- ใช้สูตรผิดกับค่าที่โจทย์ให้

● 💡 เทคนิคจำ

"มีค่าอะไร ใช้หน้าที่มีค่านั้น"

● 🧠 ข้อสอบขอบออก

โจทย์ข้อสอบมักให้ค่าฐานมาเพียงตัวเดียว เช่น $\sin A$ หรือ $\cos A$ เพื่อดูว่ารู้จักเลือกสูตรแปลงหรือไม่

● ☑ Before You Submit

- ☐ มี $\sin A$ หรือ $\cos A$ อะไรให้มา
- ☐ เขียนเป็นรูปที่ใช้ค่าที่มีได้

ครึ่งเท่า



ครึ่งมุม ต้องดูควอดแรนต์ก่อนเลือกบวกหรือลบ

● 🧠 เมื่อเจอโจทย์แบบนี้

- หา $\sin \frac{A}{2}$
- โจทย์ให้มุมกลางและให้หาค่าราก

● ✅ วิธีคิด

1. ใช้ $\sin\left(\frac{A}{2}\right) = \pm \sqrt{\frac{1 - \cos A}{2}}$
2. หา Quadrant ของ $\frac{A}{2}$ ก่อน
3. เลือก + หรือ - ตามเครื่องหมายใน Quadrant นั้น

● ❌ จุดที่พลาดบ่อย

- ลืมเครื่องหมาย $\pm$
- เลือกบวกหรือลบผิดควอดแรนต์

● 🗨️ เทคนิคจำ

"ครึ่งมุม ดูควอดแรนต์ก่อน"

● 🗨️ ข้อสอบชอบออก

ข้อสอบชอบหลอกด้วยคำตอบได้รากที่ถูกแต่เครื่องหมายผิด ครึ่งเท่ามักเสียคะแนนเพราะลืมดู Quadrant

● ☑️ Before You Submit

- ☐ มุมครึ่งอยู่ Quadrant ไหน
- ☐ ใส่เครื่องหมายถูกหรือยัง

รูปกราฟมาตรฐาน



เห็น A B C D แล้วแยกให้ได้ว่าอะไรคือสูง อะไรคือเลื่อน



เมื่อเจอโจทย์แบบนี้

- เจอรูป $y = A \sin(B(x - C)) + D$
- โจทย์ให้กราฟแล้วถามแอมพลิจูดกับคาบ



วิธีคิด

1. แอมพลิจูด = $|A|$
2. คาบของ Sin/Cos = $\frac{2\pi}{|B|}$
3. คาบของ Tan/Cot = $\frac{\pi}{|B|}$



จุดที่พลาดบ่อย

- เอา A ไปคิดเป็นคาบ
- ลืมว่า B มีผลต่อการยืดบีบแนวนอน



เทคนิคจำ

"A คือสูง B คือถี่"



ข้อสอบชอบออก

ข้อสอบชอบถามค่าจากกราฟโดยไม่ให้สูตรตรงๆ ต้องมอง A และ B ให้ไว แล้วอ่านจากรูปแทน



Before You Submit

- ☐ แอมพลิจูดดูที่ $|A|$
- ☐ คาบดูที่ $|B|$

เลื่อนแกน

ตัวคูณหน้า x ต้องดึงร่วมก่อนหา Phase Shift

● 🧠 เมื่อเจอโจทย์แบบนี้

- หาจุดเลื่อนของ $y = \sin(2x - \pi)$
- เจอ $y = A \cos(Bx + E) + D$ แล้วต้องอ่านการเลื่อน

● ✅ วิธีคิด

1. ดึงตัวร่วมหน้า x ออกก่อน
2. เขียนให้อยู่รูป $B(x - C)$
3. อ่าน Phase Shift จาก C ไม่ใช่จากพจน์เดิม

● ❌ จุดที่พลาดบ่อย

- อ่านเลื่อนจากรูปที่ยังไม่จัดมาตรฐาน
- ลืมเครื่องหมายในวงเล็บ

● 💡 เทคนิคจำ

"ดึงก่อน อ่านทีหลัง"

● 🎯 ข้อสอบขอบออก

โจทย์หลอกบ่อยด้วยรูปที่ยังไม่จัดเป็น $B(x - C)$ ถ้าไม่ดึงตัวร่วมก่อนจะอ่านเลื่อนผิดทันที

● ☑ Before You Submit

- ☐ ดึงตัวร่วมหน้า x แล้วหรือยัง
- ☐ อยู่ในรูป $B(x - C)$ แล้วไหม

โดเมนอินเวอร์ส

ค่าเข้า $\backslash \arcsin$ และ $\backslash \arccos$ ต้องไม่เกินหนึ่ง

● 🧠 เมื่อเจอโจทย์แบบนี้

- คำนวณ $\arcsin(\frac{3}{2})$
- คำนวณ $\arccos(2)$

● ✅ วิธีคิด

1. เช็คค่าภายในต้องอยู่ในช่วง $[-1, 1]$
2. ถ้าเกินช่วงนี้ตอบไม่ได้
3. อย่ารีบหามุมถ้าค่าไม่ผ่านโดเมน

● ❌ จุดที่พลาดบ่อย

- ไม่เช็คโดเมนก่อน
- พยายามหาคำตอบทั้งที่ค่าภายในเกินช่วง

● 💡 เทคนิคจำ

"เกินหนึ่ง หาค่าไม่ได้"

● 🧠 ข้อสอบชอบออก

ข้อสอบชอบโยนค่าที่เกินช่วงมาให้ก่อน เพื่อดูว่าแยกโดเมนของอินเวอร์สได้ไหม

● ☑ Before You Submit

- ☐ ค่าภายในอยู่ใน $[-1, 1]$ ไหม
- ☐ เป็น $\backslash \arcsin$ หรือ $\backslash \arccos$ ใช่ไหม

เรอญ์คำตอบ



อินเวอร์สมีช่วงคำตอบจำกัด ห้ามตอบนอกควอดแรนต์

● 🎯 เมื่อเจอโจทย์แบบนี้

- หา $\arcsin x$ หรือ $\arctan x$
- หา $\arccos x$ หรือ $\operatorname{arcsec} x$

● ✅ วิธีคิด

1. กลุ่ม 1: $\arcsin, \arctan, \operatorname{arccsc}$ อยู่ช่วง $-\frac{\pi}{2}$ ถึง $\frac{\pi}{2}$
2. กลุ่ม 2: $\arccos, \operatorname{arccot}, \operatorname{arcsec}$ อยู่ช่วง 0 ถึง π
3. เลือกมุมที่อยู่ในช่วงของฟังก์ชันนั้นเท่านั้น

● ❌ จุดที่พลาดบ่อย

- เอามุมจริงมาตอบโดยไม่ย่อเข้าเรอญ์
- สลับช่วงของ $\arcsin$ กับ $\arccos$

● 💡 เทคนิคจำ

"เรอญ์จำก่อน ค่อยตอบ"

● 🎯 ข้อสอบขอบออก

ข้อสอบมักให้มุมที่หน้าตาถูกแต่ไม่อยู่ในเรอญ์ของอินเวอร์ส ถ้าไม่ย่อกลับเข้าเรอญ์จะผิดทั้งข้อ

● ☑ Before You Submit

- ☐ ฟังก์ชันนี้อยู่กลุ่มไหน
- ☐ คำตอบอยู่ในช่วงเรอญ์ถูกไหม

ย้อนมุลกลับ

เห็น $\sin$ ใน $\arcsin$ อย่าตอบมุลเดิมถ้าอยู่นอกเรนจ์

● 🧠 เมื่อเจอโจทย์แบบนี้

- หา $\arcsin(\sin \frac{5\pi}{6})$
- หา $\arccos(\cos \frac{5\pi}{3})$

● ✅ วิธีคิด

1. หามุมจริงจากฟังก์ชันเดิมก่อน
2. เช็คว่าคำตอบอยู่ในเรนจ์ของอินเวอร์สไหม
3. ถ้าไม่อยู่ ให้ย่อเป็นมุมที่เท่ากันและอยู่ในเรนจ์

● ❌ จุดที่พลาดบ่อย

- ตอบ $\frac{5\pi}{6}$ ตรงๆ ทั้งที่หลุดเรนจ์
- ลืมว่าฟังก์ชันอินเวอร์สมีคำตอบหลักเท่านั้น

● 🗨️ เทคนิคจำ

"ตอบมุลหลัก ไม่ใช่มุมจริง"

● 🎯 ข้อสอบขอบออก

โจทย์ชอบใช้มุมใน Q2 หรือ Q3 เพื่อหลอกเรื่องเรนจ์ อินเวอร์สต้องตอบมุลหลักเสมอ

● ☑ Before You Submit

- ☐ มุมที่ตอบอยู่ในช่วงหลักไหม
- ☐ ต้องย่อก่อนตอบหรือไม่

ทำให้รูปเดียวก่อน



ทำฟังก์ชันให้เหมือนกันก่อน แล้วค่อยหาคำตอบ

● 🧠 เมื่อเจอโจทย์แบบนี้

- จงแก้ $\sin x = \cos x$
- จงแก้ $2 \sin^2 x - 3 \sin x + 1 = 0$

● ✅ วิธีคิด

1. ย้ายทุกอย่างให้อยู่ข้างเดียวถ้าจำเป็น
2. แยกตัวประกอบหรือแทน $u = \sin x$
3. แก่สมการพหุนามแล้วค่อยย้อนกลับเป็น x

● ❌ จุดที่พลาดบ่อย

- ตัด $\sin x$ หรือ $\cos x$ ทั้งทั้งก้อน
- ลืมเช็คช่วงคำตอบที่โจทย์กำหนด

● 💡 เทคนิคจำ

"ทำให้รูปเดียวก่อน"

● 🗨️ ข้อสอบขอบนอก

ข้อสอบขอบให้แปลงเป็นพหุนามจาก $\sin x$ หรือ $\cos x$ แล้วแอบมีคำตอบเกินช่วง ต้องตัดทิ้งเสมอ

● ☑ Before You Submit

- ☐ ได้คำตอบครบทุกกรณีแล้วหรือยัง
- ☐ เช็คช่วง $0 \leq x \leq 2\pi$ หรือช่วงที่โจทย์ให้แล้วหรือยัง

รากสมการห้ามหลุด



หาได้แล้ว ต้องเช็คช่วงทุกครั้ง

● 🧠 เมื่อเจอโจทย์แบบนี้

- โจทย์กำหนด $0 \leq x \leq 2\pi$
- โจทย์ให้คำตอบทั่วไปแบบไม่จำกัดช่วง

● ✅ วิธีคิด

1. หาคำตอบจากสมการที่แก้ได้
2. ใส่แทนค่าทุกคำตอบในช่วงที่กำหนด
3. ถ้าไม่กำหนดช่วง ให้เขียนคำตอบแบบทั่วไป

● ❌ จุดที่พลาดบ่อย

- ตอบคำตอบนอกช่วงที่โจทย์ถาม
- ลืมบวก $2n\pi$ เมื่อโจทย์ไม่กำหนดช่วง

● 💡 เทคนิคจำ

"ได้คำตอบแล้ว อย่าหยุด"

● 🎯 ข้อสอบชอบออก

โจทย์ชอบชอบให้คำตอบหลายราก แต่ให้คะแนนเฉพาะรากที่อยู่ในช่วงที่กำหนดเท่านั้น

● ☑ Before You Submit

- ☐ คำตอบอยู่ในช่วงไหม
- ☐ ต้องมี $2n\pi$ หรือไม่

กฎของไซน์



รู้มุม-ด้านตรงข้าม ใช้ไซน์ก่อน

- 🎯 เมื่อเจอโจทย์แบบนี้
 - รู้ A, a และ B, b
 - โจทย์แบบด้าน-มุม-ด้านตรงข้าม

● ✅ วิธีคิด

1. เขียน $\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C}$
2. เลือกคู่ที่รู้ค่ามากที่สุด
3. จัดสัดส่วนแล้วแก้หาตัวไม่รู้

● ❌ จุดที่พลาดบ่อย

- จับคู่ด้านกับมุมผิด
- ใช้กฎไซน์ทั้งที่ไม่รู้มุมตรงข้ามเลย

● 💡 เทคนิคจำ

"ด้านตรงข้ามกับมุม"

● 🎯 ข้อสอบขอบนอก

กฎของไซน์ออกบ่อยเมื่อมีมุมกับด้านตรงข้ามอย่างน้อยหนึ่งคู่ และมักให้หาด้านหรือมุมที่เหลือ

● ☑ Before You Submit

- ☐ มีคู่ด้าน-มุมตรงข้ามหรือยัง
- ☐ ใส่หน่วยมุมถูกแล้วหรือยัง

กฎของโคไซน์



เหมือนพีทาโกรัส แต่มีลบเพิ่ม

● 🧐 เมื่อเจอโจทย์แบบนี้

- รู้ด้านสองด้านกับมุม
- รู้ทั้ง 3 ด้าน

● ✅ วิธีคิด

1. ใช้ $c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos C$
2. ถ้ารู้ 3 ด้าน ให้แทนหามุมด้วยโคไซน์
3. ระวังให้ด้าน c อยู่ตรงข้ามมุม C

● ❌ จุดที่พลาดบ่อย

- ใส่เครื่องหมายบวกแทนลบ
- จับด้านตรงข้ามมุมสลับกัน

● 💡 เทคนิคจำ

"พีทาโกรัสบวกโคไซน์ลบ"

● 🗣️ ข้อสอบขอบนอก

ข้อสอบขอบนอกด้วยรูปที่ดูคล้ายสามเหลี่ยมมุมฉาก แต่จริงๆ ต้องใช้กฎโคไซน์เพราะไม่ใช่ 90°

● ☑ Before You Submit

- ☐ ด้านที่เลือกตรงข้ามมุมที่ใช้หรือยัง
- ☐ มีพจน์ $-2ab \cos C$ ครบไหม

ห้ามตัดคำตอบทิ้ง



ห้ามหารทั้งถ้ายังไม่เช็คศูนย์



เมื่อเจอโจทย์แบบนี้

- เจอสมการที่มีตัวประกอบ เช่น $\sin x(2 \cos x - 1) = 0$
- เจออินเวอร์สตรีโกณซ้อน เช่น $\tan(\arccos x)$



วิธีคิด

1. แยกเป็นแต่ละกรณีจากตัวประกอบ
2. เช็คคำตอบที่ทำให้ตัวส่วนเป็นศูนย์หรือไม่
3. วาดสามเหลี่ยมมุมฉากช่วยแปลง $\arccos x$ เป็นด้าน



จุดที่พลาดบ่อย

- ตัดตัวประกอบแล้วทำคำตอบหาย
- เลือกสูตรผิดระหว่างไซน์กับโคไซน์



เทคนิคจำ

"เช็คศูนย์ก่อนตัด"



ข้อสอบขอบออก

ข้อสอบขอบข้อคำตอบในตัวประกอบและในโดเมนของฟังก์ชันผกผัน โดยเฉพาะโจทย์ที่มี $\arcsin$, $\arccos$, $\arctan$



Before You Submit

- ☐ มีคำตอบจากกรณี $= 0$ ครบหรือยัง
- ☐ โดเมนและช่วงค่าของอินเวอร์สตรงไหม

เลือกกฎให้ไว



รู้จักรูปโจทย์ แล้วสูตรจะโผล่เอง



เมื่อเจอโจทย์แบบนี้

- มีมุม-ด้าน-มุม หรือ ด้าน-มุม-ด้านตรงข้าม
- มีด้าน 3 ด้าน หรือ ด้าน-มุม-ด้านไม่ใช่มุมตรงข้าม



วิธีคิด

1. ถ้ามีมุมกับด้านตรงข้าม ใช้กฎของไซน์
2. ถ้ามี 3 ด้าน หรือ SAS ใช้กฎของโคไซน์
3. ถ้าไม่แน่ใจ วาดรูปก่อนแล้วหาคู่ตรงข้าม



จุดที่พลาดบ่อย

- หยิบกฎไซน์ทั้งที่ไม่มีคู่ตรงข้าม
- รีบใช้กฎโคไซน์โดยไม่ดูข้อมูลที่ให้



เทคนิคจำ

"เห็นคู่ตรงข้าม ใช้ไซน์"



ข้อสอบขอบออก

โจทย์เลือกกฎผิดคือจุดเสียคะแนนยอดฮิต จึงต้องเริ่มจากดูข้อมูลที่รู้ก่อนเสมอ ไม่ใช่ท่องสูตรอย่างเดียว



Before You Submit

- ☐ มีคู่มุม-ด้านตรงข้ามไหม
- ☐ ข้อมูลเป็น ASA, AAS, SAS หรือ SSS ไหม

อินเวอร์สสามเหลี่ยม



ติดอินเวอร์ส ให้วาดสามเหลี่ยมช่วยทันที

● 🧠 เมื่อเจอโจทย์แบบนี้

- หา $\tan(\arccos x)$
- หา $\sin(\arctan x)$

● ✅ วิธีคิด

1. ให้มุมในวงเล็บเป็นมุมในสามเหลี่ยม
2. ใช้ค่าที่รู้เป็นด้านหรืออัตราส่วน
3. หาด้านที่ขาดด้วยพีทาโกรัสแล้วค่อยหาค่า

● ❌ จุดที่พลาดบ่อย

- ดึงค่าจากสูตรตรงๆ โดยไม่วาดรูป
- ลืมเลือกเครื่องหมายตามควอดแรนต์

● 🗨️ เทคนิคจำ

"วาดรูปก่อนคิด"

● 🧠 ข้อสอบชอบออก

โจทย์อินเวอร์สชอบบังคับให้แปลงฟังก์ชันเป็นสามเหลี่ยมมุมฉาก ถ้าไม่วาดรูปจะสลับด้านผิได้ง่ายมาก

● ☑ Before You Submit

- ☐ วาดสามเหลี่ยมแล้วหรือยัง
- ☐ ด้านตรงข้าม-ประชิด-ฉากถูกตำแหน่งไหม

Math Rescue Kit

พร้อมเรียนรู้อย่างเต็มระบบ
หากต้องการเนื้อหาฉบับเต็มและแนวข้อสอบครบทุกบท
สามารถติดตามและสอบถามรายละเอียดได้ที่



LINE: artrawat



Facebook: Rawat Arthit